致 2026 年操作系统基础训练营学员的一封信

—— 上第一节课之前，请先读完这一页 ——

各位营员：

见字如面。10 月 24 日（周六），2026 年操作系统基础训练营就要开讲了。在第一次课之前，我们想以这封信的方式，把训练营的定位、学习方式、课程安排、实验环境，以及需要你在课前完成的准备，完整地介绍一下。

信里的每一条都与后面的课程直接相关，目的是指导大家先做一些准备工作，为后面的学习打下基础，如果没完成里面的任务，开课以后还可以持续进行。请耐心读完，并照着最后的清单逐项落实。

如果有问题可以在 QQ 课程群里询问。我们还会为大家准备一些资料，发布在 QQ 群或希冀平台上，等给大家建好环境发布账号信息，登录后在课程里可见。

这封信希望你做的事情，可以浓缩成四句话：

① 开课前补三样功课：C 语言、RISC-V 体系结构、Linux 与 gcc / gdb 工具链；

② 从三种方案中选定一种，熟悉实验环境，如果安装环境要验证通过；

③ 完成第一个课前任务：在 test 目录里跑通 gcc、gdb 和自己的 Claude Code。

④ 如果想深入理解 RISC-V 体系结构的相关知识，可以选做第二个课前任务。

一、我们为什么要办这个训练营

“操作系统”是计算机类专业的核心课程，也是教育部“101 计划”十二门核心课程之一。这门课难，难在它同时要求三件事：懂原理、会动手、能读代码。不少同学学完一学期课程，能背出进程、页表的定义，却没有真正打开过一个内核，也没有在 GDB 里看过一次上下文切换——这正是我们想补上的一环。

训练营坚持“兴趣驱动、实验贯通、以赛促学”，目标可以概括成一句话：用一学期的时间，带领大家完成从“会写程序”到“能写内核”的跨越。具体来说，我们希望你在结营时能够：

- **建立操作系统的知识骨架和系统思维能力。**系统引导、中断与系统调用、进程与调度、内存管理、同步互斥、文件系统，不再是一堆零散的名词，而是一条能讲通的主线，并理解操作系统设计理念和机制策略如何变成代码；
- **掌握一套系统级开发工具链。**gcc 交叉编译、GDB 调试、QEMU 模拟、make 构建，以后做任何系统方向的工作都用得上；

- **具备读懂并修改开源内核代码的能力。**这是训练营与“只听课”最大的区别；
- **了解全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛的相关情况。**为参加 2026 年操作系统区域赛、2027 年全国赛做技术准备。

二、我们怎么学

我们把一学期拆成“讲—练—看—问”四个环节：

- **直播授课。**每周一次线上直播，讲师讲核心概念、实验的典型流程、要求与关键技术，并配合操作演示，约 2 小时。
- **实验驱动。**每一讲配套一个可验证的实验任务，从 lab0 环境搭建一路做到系统调用、进程、内存、同步互斥、与文件系统，你需要在课程平台提供的环境中完成试验任务并通过验收。实验是主线，不做实验，等于没来。
- **回看巩固。**提供回放和专题视频短片，有效期至训练营结束后三个月。
- **AI 助教与集中答疑。**引入 Claude Code 作为 AI 助教，引导你读代码、探讨思路和概念、解释报错和对策；安排集中答疑，卡住可以在课程群里提问。

关于时间投入：建议每周 4～6 小时（2 小时直播 + 2～4 小时实验与答疑），请结合课表提前安排。本期训练营不收取任何费用，全程线上进行，不集中组织线下活动。

三、课程安排

本学期直播安排如下（均为周六，遇特殊情况会调整时间）：

讲次	日期	课程内容
第 1 讲	10 月 24 日	课程介绍与 lab0：环境搭建
第 2 讲	10 月 31 日	lab1：OS 内核启动与系统调用
第 3 讲	11 月 7 日	lab2：进程管理
第 4 讲	11 月 14 日	lab3：进程调度与切换
第 5 讲	11 月 21 日	lab4：内存管理与懒分配
第 6 讲	11 月 28 日	lab5：内存 COW
第 7 讲	12 月 5 日	lab6：同步互斥与信号量
第 8 讲	12 月 12 日	lab7：文件系统（根据情况选开）

补充说明：

- 上表为目前初步的安排。直播的具体时段、直播链接、课件与回放地址均在课程群发布，后续如有调整，以群内通知为准。

- 训练营 2026 年 10 月开营、2027 年 1 月上旬结营。全部培养环节完成且总成绩合格者，由主办单位颁发《操作系统基础训练营结业证书》（电子版）；总成绩排名前 20% 的学员，授予“优秀学员”称号。
- 考核为过程性考核：实验任务完成情况占 70%，结业考核占 30%。换句话说，每一次实验的过程都算数，请尽量不要拖欠。

四、实验环境：三种方案，任选其一

全部实验都在 Ubuntu 24.04 中完成，最终目标是同一个：拿到一个能编译、能运行 xv6-k210 内核的环境。考虑到大家的电脑条件不同，我们准备了三套方案：

方案	具体做法	适合谁
方案一 云实验	登录希冀平台（course.educg.net），使用云端桌面 / 终端环境，所有软件与实验仓库都在里面。自己电脑用浏览器访问。	不方便搭本地环境； macOS（Apple 芯片）、 内存不足 16 GB 的同学。
方案二 导入镜像	在自己电脑安装 VMware Workstation 后，直接导入我们提供的 Ubuntu 24.04 预装镜像（.ova / .vmx，6 GB 以上），工具链、编辑器、Claude Code、QEMU 已装好。	想跳过安装、直接开始实验；Windows / Linux， 内存 16 GB 及以上。百度网盘下载方便。
方案三 自己搭	自己电脑安装 VMware Workstation、创建 Linux 虚拟机、下载 Ubuntu 24.04 官方镜像安装，装交叉编译工具链、编辑器、Claude Code、QEMU 等软件。	想完整体验搭建过程； Windows / Linux， 内存 16 GB 及以上。

几点建议：

- 三种方案的实验环境一致，选适合自己电脑的那一种就好；若选本地虚拟机，务必先确认硬件配置足够强， BIOS / UEFI 中已开启硬件虚拟化（Intel VT-x 或 AMD-V），否则 VMware 跑起不来。
- 具体到每一步的命令、截图与常见报错，请阅读随后发布的《实验环境搭建手册》——里面有硬件清单、软件版本要求、逐步安装命令与常见问题。
- 请不要“边上课边装环境”：第一次课就是 lab0，课前把环境走通一遍，课上才能把时间花在真正重要的内容上。

五、课前准备：四项功课

开课前，请抽出一些时间把下面四件事做掉。都不需要学到多深，但要做到“能上手”。

（一）把 C 语言捡起来，练到能写能读

本课程的实验代码主要是 C 语言写成的，还有少量 RISC-V 的汇编语言。你不必是 C 高手，但下面这些需要学习熟悉：指针与指针运算、数组与字符串、结构体与链表、函数与函数指针、宏与头文件；最好看得懂“源文件 → 预处理 → 编译 → 汇编 → 链接 → 可执行文件”这条链路（这样上课就容易理解交叉编译的概念）。内核代码里到处是结构体与指针，如果能搞懂它们，后面的实验收获感会非常大。

推荐资源（挑一两个用起来即可）：

资源	网址	怎么用
中国大学 MOOC《C 语言程序设计》（浙江大学 翁恺）	www.icourse163.org/course/ZJU-9001	系统学一遍，零基础友好；时间紧就挑指针、结构体、文件几章
菜鸟教程 C 语言	www.runoob.com/cprogramming/c-tutorial.html	语法速查，示例可直接运行
cppreference 中文版	zh.cppreference.com/w/c	标准库与语言特性的权威参考，用来查，不建议从头读
PTA 拼题 A	pintia.cn	在线判题，练手
Learn-C.org	www.learn-c.org	交互式在线练习，边写边跑

（二）了解 RISC-V 系统结构

我们要读的 xv6-k210 内核运行在 RISC-V 上。上课时你会不断遇到寄存器、特权级、异常与中断、页表这些概念。开课前，了解一下这些内容，会有助于理解内核代码的原理：

- RISC-V 的基本指令格式（R / I / S / B / U / J 型）和常用指令；
- 32 个通用寄存器及其约定用途（a0～a7 传参、ra 返回地址、sp 栈指针）；
- 三种特权级（M / S / U）的含义，以及“陷入（trap）”发生时硬件替你做了什么。

推荐资源：

资源	网址	怎么用
RISC-V 官方规范（非特权指令集手册）	riscv.org/technical/specifications	权威原文，先看非特权指令集部分，不必一次读完
RISC-V Assembly Programming	riscv-programming.org	免费在线教材，从汇编讲到调用约定，配可运行示例
“一生一芯”课程主页	ysyx.oscc.cc	国内开源芯片与系统能力培养课程，讲义、视频免费
《计算机组成与设计：RISC-V 版》（教材）	-	不必通读，重点看指令格式、寻址方式、过程调用三部分

（三）熟悉 Linux 操作与 gcc / gdb 编程环境

从第一次课开始，你的所有操作都在 Ubuntu 24.04 的终端里完成。现在就可以开始学习这些基本操作，在课程实验进行过程中，还可以不断提升动手能力：

- 会用命令行完成日常操作（ls、cd、cp、mv、rm、cat、grep、find、chmod、管道与重定向、tar、apt），会用 gcc 编译、链接、运行 C 程序，说得清 -c、-o、-g、-O0、-Wall 在做什么；
- 会用 gdb 调试：设置断点、单步（step / next）、运行到下一断点、查看变量与内存、查看调用栈；
- 大致了解 make 与 Makefile 在做什么（课里会讲，先有概念更好）。

推荐资源：

资源	网址	怎么用
MIT《计算机教育中缺失的一课》中文版	missing-semester-cn.github.io	强烈推荐：shell、命令行、脚本、调试
Ubuntu 官方教程	ubuntu.com/tutorials	官方出品，跟着做即可，适合第一次接触 Ubuntu
鸟哥的 Linux 私房菜	linux.vbird.org	中文经典，体系完整，当工具书查
菜鸟教程 Linux 命令大全	www.runoob.com/linux/linux-command-manual.html	命令速查
GCC 官方手册	gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc	查编译选项的最终依据
GDB 官方文档	sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb	断点、单步、栈与变量的权威说明
《100 个 GDB 小技巧》	github.com/hellogcc/100-gdb-tips	中文实战技巧合集，遇到具体问题时翻一翻

（四）把实验环境准备好

- 读《实验环境搭建手册》第一章，对照自己的电脑条件选一个方案做准备工作。建议优先选希冀平台方案保底，自己搭环境作为尝试和挑战。
- 选方案一：等希冀平台环境建好之后，会得到账号信息。登录希冀平台（course.educg.net），熟悉 Linux 桌面与终端界面的操作。
- 选方案 二/三：按《实验环境搭建手册》第五章安装本地实验环境，再按 5.8 的“运行验证清单”逐项打勾。如果能够完成 xv6 的编译链接，看到 shell 提示符 -> / $，表示环境搭建成功。
- 使用 macOS（Apple 芯片）或内存不足 16 GB 的同学，建议直接选方案一。

六、课前任务 1：第一次课前完成，收益最大

任务内容（在希冀平台的桌面环境里做，或者在自建虚拟机里做）：

1. 建目录。在桌面上，建一个 test 目录。

2. 写一个 C 程序，走通“编译—链接—运行”。用 编辑器写一个 hello.c 程序，用 Ubuntu 里的 gcc 完成编译与链接，运行出正确结果；再用 gdb 观察调试，设置断点、单步跟踪，亲眼看看程序是怎么一步步执行的（比如看 main 的参数、看循环变量、看函数调用栈）。

3. 配好自己的 token，跟 Claude 互相问候“你好”。参考《希冀平台使用手册》，在 test 目录里完成自己 token（API Key）的测试与设置，启动 Claude，输入“你好”能得到正常回复。如果前面的任务遇到问题，可以尝试跟 Claude 对话，让他协助你解决。

说明：

- 使用 claude 的具体步骤见《希冀平台使用手册》。
- 完成标准（自查）：

☐ test 目录已建好；

☐ 程序能编译、能运行，输出符合预期；

☐ gdb 能在你设的断点处停下来，能单步、能查看变量；

☐ 在 test 目录下调用 Claude，输入“你好”能收到正常回复。

- 建议预留 2～3 小时：不必追求一次成功——报错本身就是很好的学习材料，把报错记下来，问问大模型。
- 卡住时，可以跟 Claude 对话求解。在课程群里提问。提问请带上三样东西：你做了什么、你期望什么、实际报了什么错。

七、课前任务 2：可选，做完之后，收益更大

1. 用 Python 做一个 RISC-V 精简指令集的教学计算机模拟器，拿 x = 1 + 2 走通全流程。这个实验帮助你理解硬件如何执行指令，OS 是如何在 CPU 执行和存放在内存里的。

2. 教学机的规格：8 个寄存器且 r0 恒为 0、4 种指令格式 R/I/S/J、14 条指令、1024 字节内存、按字节寻址、小端序、串行执行 CPI = 2.0。

3. 详细情况见“RISC-V 教学计算机模拟器-实验指导手册.md”文件。链接“ https://pan.baidu.com/s/17ZtbX9vPDRwEse5YvbZCZA?pwd=ffh9 提取码: ffh9 ”

八、几点提醒

1. 加群，并置顶。所有课程通知、直播链接、资料发放与答疑都在训练营课程群里进行，请确认你已经在群内，不要错过第一次课。

2. 准备电脑。自备可联网的笔记本：本地虚拟机方案建议内存 16 GB 及以上、可用磁盘 60 GB 以上；Windows 用户请提前在 BIOS 中打开虚拟化。

3. 关于 AI 助教。Claude Code 是工具，不是拐杖。请先自己想、自己读代码、自己试，再让 AI 帮你解释和验证；同时要学会判断 AI 说得对不对——这本身就是训练营要培养的能力。

4. 提问与联系。先文档、再跟 Claude 聊、后群聊——能自己查到的答案记得最牢，日常沟通以课程群为主。

最后

操作系统这门课最迷人的地方在于：你写下的每一行代码都会真实地跑在机器上，你亲手把 CPU、内存、磁盘管起来。这种“掌控感”是别的课给不了的。它确实需要投入时间，但只要你跟着节奏一周一周把实验做下来，等到某天在 GDB 里看着自己写的系统调用被调用、页表被一层层建立，你会觉得这一切都值得。

10 月 24 日，我们线上见。

全国大学生计算机系统能力大赛组委会
“101 计划”操作系统课程虚拟教研室
全国大学生计算机系统能力大赛操作系统设计赛技术委员会
2026 年 10 月 18 日